

3.2. a) z báze $(1, x, x^2)$ chceme udělat ortonormální bázi (v_1, v_2, v_3)

$$v_1 = \frac{1}{\|1\|} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1^2 dx}} = \frac{1}{2}$$

Označme u_2 vektor kolmý na $\left(\frac{1}{2}\right)$.

$$u_2 = x - \left\langle \frac{1}{2}, x \right\rangle \cdot \frac{1}{2} = x - \int_1^5 \frac{x}{2} dx \cdot \frac{1}{2} = x - 3$$

stačí znormovat:

$$v_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{x-3}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} = \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}$$

Opět označme u_3 vektor kolmý na $\text{span}\left\{\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}\right\}$

$$u_3 = x^2 - \left(\left\langle \frac{1}{2}, x^2 \right\rangle \frac{1}{2} + \left\langle \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}, x^2 \right\rangle \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} \right)$$

$$= x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

Znormujeme:

$$v_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \frac{3\sqrt{5}(x^2 - 6x + \frac{23}{3})}{16}$$

takže ortonormální báze je $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}, \frac{3\sqrt{5}(x^2 - 6x + \frac{23}{3})}{16} \right)$

b) využijeme ortonormální bázi z předchozí části:

$$OP(\sin x) = \frac{1}{2} \cdot \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x dx + \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} \int_1^5 \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} \sin x dx + \frac{3\sqrt{5}(x^2 - 6x + \frac{23}{3})}{16} \int_1^5 \frac{3\sqrt{5}(x^2 - 6x + \frac{23}{3})}{16} \sin x dx$$

$$\approx -0,052x^2 - 0,332x + 1,60$$

$$c) \| \sin(x) - (-0,052x^2 - 0,332x + 1,60) \| = \sqrt{\int_1^5 (\sin x - (-0,052x^2 - 0,332x + 1,60))^2 dx}$$

$$= 0,319$$